BES-53248 compatible con Broadcom

Cluster and storage switches

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/configure-new-switch-overview.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

BES-53248 compatible con Broadcom 1
- Descripción general 1
- Instale el hardware 5
- Configurar el software 9
- Actualice los switches 46
- Migrar switches 52
- Sustituya los interruptores 87

BES-53248 compatible con Broadcom

Descripción general

Descripción general de la instalación y configuración de los switches BES-53248

BES-53248 es un switch nativo diseñado para funcionar en clústeres de ONTAP que van desde dos hasta 24 nodos.

Información general de configuración inicial

Para configurar inicialmente un switch de clúster BES-53248 en sistemas que ejecutan ONTAP, siga estos pasos:

1. "Instale el hardware para el conmutador de clúster BES-53248".

   Las instrucciones están disponibles en la *Guía de instalación de BES-53248 Cluster Switch compatible con Broadcom*.

2. "Configure el conmutador de clúster BES-53248".

   Realice una configuración inicial del switch de clúster BES-53248.

3. "Instale el software del EFOS".

   Descargue e instale el software Ethernet Fabric OS (EFOS) en el switch de clúster BES-53248.

4. "Instale licencias para switches de clúster BES-53248".

   Opcionalmente, añada nuevos puertos comprando e instalando más licencias. El modelo de base de switches tiene licencia para 16 puertos de 10 GbE o 25 GbE y dos puertos de 100 GbE.

5. "Instalación del archivo de configuración de referencia (RCF)".

   Instale o actualice el RCF en el conmutador de clúster BES-53248 y, a continuación, compruebe los puertos para obtener una licencia adicional después de aplicar el RCF.

6. "Instale el archivo de configuración del Monitor de estado del conmutador de clúster (CSHM)".

   Instale el archivo de configuración correspondiente para la supervisión del estado del switch del clúster.

7. "Habilite SSH en switches de clúster BES-53248".

   Si utiliza las funciones de Cluster Switch Health Monitor (CSHM) y de recopilación de registros, habilite SSH en los switches.

8. "Habilite la función de recogida de registros".

   Utilice las funciones de recopilación de registros para recopilar archivos de registro relacionados con el switch en ONTAP.

Información adicional

Antes de iniciar la instalación o el mantenimiento, asegúrese de revisar lo siguiente:

- "Requisitos de configuración"
- "Componentes y números de pieza"
- "Documentación requerida"

Requisitos de configuración para los switches de clúster BES-53248

Para la instalación y mantenimiento del conmutador BES-53248, asegúrese de revisar la compatibilidad con el sistema operativo y los requisitos de configuración.

Compatibilidad con el sistema operativo (SO)

El conmutador BES-53248 admite lo siguiente:

- **EFOS firmware 3.4.4.6 y posterior**. El switch BES-53248 se ejecuta en un sistema operativo Broadcom integrado conocido como Ethernet Fabric OS (EFOS). La compatibilidad con puertos de clúster de 40/100 GbE comienza con el firmware EFOS versión 3.4.4.6 y posteriores.
- **ONTAP 9.5P8 y posterior**. Los switches de clúster BES-53248 compatibles con Broadcom están diseñados para funcionar en clústeres con diferentes tamaños de dos a 24 nodos en ONTAP 9.5P8 y versiones posteriores.

Requisitos de configuración

Para configurar un clúster, necesita el número y el tipo de cables y conectores de cable adecuados para los switches del clúster. Según el tipo de switch de clúster que se esté configurando inicialmente, debe conectarse al puerto de la consola del switch con el cable de consola incluido.

Asignaciones de puertos del switch del clúster

Puede utilizar la tabla de asignaciones de puertos de conmutador de clúster BES-53248 compatible con Broadcom como guía para configurar su clúster.

Puertos del switch	Uso de puertos
01-16	Configuración base de nodos de puertos de clúster de 10 GbE
17-48	Nodos de puertos de clúster de 10 GbE, con licencias
49-54	Nodos de puertos de clúster de 100 GbE, con licencias, añadidos de derecha a izquierda
55-56	Puertos de enlace entre switches (ISL) de clúster de 100 GbE, configuración base

Consulte "Hardware Universe" para obtener más información sobre los puertos de switch.

Limitación de velocidad del grupo de puertos

En los switches de clúster BES-53248, los puertos de 48 10 GbE (SFP28/SFP+) se combinan en 12 grupos de puertos de 4 de la siguiente manera: Puertos 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44, y 45-48.

La velocidad del puerto SFP28/SFP+ debe ser la misma (10 GbE o 25 GbE) en todos los puertos del grupo de 4 puertos.

Componentes y números de pieza para switches de clúster BES-53248

Para la instalación y mantenimiento del conmutador BES-53248, asegúrese de revisar la lista de componentes y números de pieza.

En la siguiente tabla se enumeran el número de pieza y la descripción de los componentes del switch de clúster BES-53248, incluido el kit de raíl para montaje en rack, los ventiladores y las fuentes de alimentación.

Número de pieza	Descripción
X190005	BES-53248, CLSW, 16Pt10/25GB, PTSX, SOPORTE de BRDCM (PTSX = escape lateral del puerto)
X190005R	BES-53248, CLSW, 16Pt10/25GB, PSIN, SOPORTE de BRDCM (PSIN = entrada lateral del puerto)
X-RAIL-4POST-190005	Kit de rieles para montaje en rack Ozeki 4 post 19"
X-FAN-190005-R.	Ventilador, toma lateral de la lumbrera X190005
X-FAN-190005-F	Ventilador, escape lateral de la lumbrera X190005
X-PSU-190005-R	Fuente de alimentación, toma lateral de la lumbrera X190005 Flujo de aire de admisión del lado del puerto (aire de retroceso): El aire frío entra en el chasis a través del extremo del puerto del pasillo frío y sale por los módulos de ventilador y fuente de alimentación del pasillo caliente.
X-PSU-190005-F	Fuente de alimentación, escape lateral de la lumbrera X190005 Flujo de aire de escape del lado del puerto (aire estándar): El aire frío entra en el chasis a través del ventilador y los módulos de alimentación del pasillo frío y sale por el extremo del puerto del chasis en el pasillo caliente. El color azul indica el flujo de aire de escape del puerto. Esta es la opción más común.

Requisitos de documentación para los switches de clúster BES-53248

Para la instalación y mantenimiento del conmutador BES-53248, asegúrese de revisar la documentación específica del conmutador y del controlador.

Documentación de Broadcom

Para configurar el switch de clúster BES-53248, necesita los siguientes documentos disponibles en el sitio de soporte de Broadcom: "Línea de producto de conmutador Ethernet Broadcom"

Título del documento	Descripción
EFOS Guía del administrador v3.4.3	Proporciona ejemplos de cómo utilizar el conmutador BES-53248 en una red típica.
Referencia de comandos de la CLI del EFOS v3.4.3	Describe los comandos de la interfaz de línea de comandos (CLI) que utiliza para ver y configurar el software BES-53248.
Guía de puesta en marcha del EFOS v3.4.3	Proporciona información detallada acerca del conmutador BES-53248.
EFOS SNMP Reference Guide v3.4.3	Proporciona ejemplos de cómo utilizar el conmutador BES-53248 en una red típica.
EFOS escala parámetros y valores v3.4.3	Describe los parámetros de escala predeterminados con los que se suministra y valida el software EFOS en las plataformas compatibles.
EFOS Especificaciones funcionales v3.4.3	Describe las especificaciones del software EFOS en las plataformas compatibles.
Notas de publicación de EFOS v3.4.3	Proporciona información específica de la versión sobre el software BES-53248.
Matriz de compatibilidad de redes de administración y redes de clúster	Proporciona información sobre la compatibilidad de red. La matriz está disponible en el sitio de descarga del conmutador BES-53248 en "Switches de clúster Broadcom".

Documentación de los sistemas ONTAP y artículos de la base de conocimientos

Para configurar un sistema ONTAP, necesita los siguientes documentos en el sitio de soporte de NetApp en "mysupport.netapp.com" O el sitio de la base de conocimientos (KB) en "kb.netapp.com".

Nombre	Descripción
"Hardware Universe de NetApp"	Describe los requisitos de alimentación y del sitio para todo el hardware de NetApp, incluidos los armarios de sistema, y proporciona información sobre los conectores y las opciones de cables relevantes que se deben usar junto con sus números de pieza.
Específicos del controlador *instrucciones de instalación y configuración*	Describe cómo instalar el hardware de NetApp.

Nombre	Descripción
ONTAP 9	Proporciona información detallada sobre todos los aspectos de la versión 9 de ONTAP.
Cómo añadir licencias de puerto adicionales para el conmutador BES-53248 compatible con Broadcom	Proporciona información detallada sobre cómo agregar licencias de puerto. Vaya a la "Artículo de base de conocimientos".

Instale el hardware

Instale el hardware para el conmutador de clúster BES-53248

Para instalar el hardware BES-53248, consulte la documentación de Broadcom.

Pasos

1. Revise la "requisitos de configuración".
2. Siga las instrucciones de "Guía de instalación de switches de clúster compatible con BES-53248 de Broadcom".

El futuro

"Configure el switch".

Configure el conmutador de clúster BES-53248

Siga estos pasos para realizar una configuración inicial del conmutador de clúster BES-53248.

Lo que necesitará

- El hardware está instalado, como se describe en "Instale el hardware".
- Ha revisado lo siguiente:
  - "Requisitos de configuración"
  - "Componentes y números de pieza"
  - "Requisitos de documentación"

Acerca de los ejemplos

Los ejemplos de los procedimientos de configuración utilizan la siguiente nomenclatura de conmutación y nodo:

- Los nombres de los switches de NetApp son `cs1` y.. `cs2`. La actualización se inicia en el segundo conmutador, *cs2.*
- Los nombres de LIF del clúster son `node1_clus1` y.. `node1_clus2` para los nodos 1, y. `node2_clus1` y.. `node2_clus2` para el 2.
- El nombre del espacio IP es Cluster.
- La `cluster1::>` prompt indica el nombre del clúster.

- Los puertos del clúster de cada nodo se llaman `e0a` y.. `e0b`. Consulte "Hardware Universe de NetApp" para los puertos de clúster reales compatibles con la plataforma.
- Los vínculos entre switches (ISL) compatibles con los switches de NetApp son los puertos 0/55 y 0/56.
- Las conexiones de nodos compatibles con los switches de NetApp son los puertos 0/1 a 0/16, con licencia predeterminada.
- En los ejemplos se utilizan dos nodos, pero puede tener hasta 24 nodos en un clúster.

Pasos

1. Conecte el puerto serie a un host o puerto serie.
2. Conecte el puerto de administración (el puerto de llave RJ-45 en el lado izquierdo del switch) a la misma red en la que se encuentra el servidor TFTP.
3. En la consola, configure los ajustes de serie del lado del host:
   - 115200 baudios
   - 8 bits de datos
   - 1 bit de parada
   - paridad: none
   - control de flujo: ninguno
4. Inicie sesión en el conmutador como `admin` Y pulse **Intro** cuando se le solicite una contraseña. El nombre predeterminado del conmutador es **enrutamiento**. Introduzca, en el aviso del `enable`. Esto le permite acceder al modo EXEC privilegiado para la configuración del switch.

   Muestra el ejemplo

   ```
   User: admin
   Password:
   (Routing)> enable
   Password:
   (Routing)#
   ```

5. Cambie el nombre del conmutador a **cs2**.

   Muestra el ejemplo

   ```
   (Routing)# hostname cs2
   (cs2)#
   ```

6. Para configurar una dirección IP estática, utilice `serviceport protocol`, `network protocol`, y. `serviceport ip` comandos como se muestra en el ejemplo.

   el puerto de servicio está configurado para utilizar DHCP de forma predeterminada. La dirección IP, la máscara de subred y la dirección de puerta de enlace predeterminada se asignan automáticamente.

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# serviceport protocol none
(cs2)# network protocol none
(cs2)# serviceport ip ipaddr netmask gateway
```

7. Compruebe los resultados con el comando:

   `show serviceport`

   Muestra el ejemplo

```
(cs2)# show serviceport
Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 172.19.2.2
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 172.19.2.254
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe71:123c/64
IPv6 Default Router............................
fe80::20b:45ff:fea9:5dc0
Configured IPv4 Protocol....................... DHCP
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3C
```

8. Configure el dominio y el servidor de nombres:

   `configure`

   Muestra el ejemplo

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# ip domain name company.com
(cs2) (Config)# ip name server 10.10.99.1 10.10.99.2
(cs2) (Config)# exit
(cs2) (Config)#
```

9. Configure el servidor NTP.

   a. Configure la zona horaria y la sincronización horaria (SNTP):

```
sntp
```

Muestra el ejemplo

```
(cs2)#
(cs2) (Config)# sntp client mode unicast
(cs2) (Config)# sntp server 10.99.99.5
(cs2) (Config)# clock timezone -7
(cs2) (Config)# exit
(cs2) (Config)#
```

b. Configure la hora manualmente:

```
clock
```

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# config
(cs2) (Config)# no sntp client mode
(cs2) (Config)# clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun
nov 02:00 offset 60 zone EST
(cs2) (Config)# clock timezone -5 zone EST
(cs2) (Config)# clock set 07:00:00
(cs2) (Config)# *clock set 10/20/2020

(cs2) (Config)# show clock

07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2020
No time source

(cs2) (Config)# exit

(cs2)# write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

El futuro

"Instale el software del EFOS".

Configurar el software

Flujo de trabajo de instalación de software para conmutadores BES-53248

Para instalar y configurar inicialmente el software para un conmutador de clúster BES-53248, siga estos pasos:

1. "Instale el software del EFOS".

   Descargue e instale el software Ethernet Fabric OS (EFOS) en el switch de clúster BES-53248.

2. "Instale licencias para switches de clúster BES-53248".

   Opcionalmente, añada nuevos puertos comprando e instalando más licencias. El modelo de base de switches tiene licencia para 16 puertos de 10 GbE o 25 GbE y dos puertos de 100 GbE.

3. "Instalación del archivo de configuración de referencia (RCF)".

   Instale o actualice el RCF en el conmutador de clúster BES-53248 y, a continuación, compruebe los puertos para obtener una licencia adicional después de aplicar el RCF.

4. "Instale el archivo de configuración del Monitor de estado del conmutador de clúster (CSHM)".

   Instale el archivo de configuración correspondiente para la supervisión del estado del switch del clúster.

5. "Habilite SSH en switches de clúster BES-53248".

   Si utiliza las funciones de Cluster Switch Health Monitor (CSHM) y de recopilación de registros, habilite SSH en los switches.

6. "Habilite la función de recogida de registros".

   Utilice esta función para recopilar archivos de registro relacionados con el conmutador en ONTAP.

Instale el software del EFOS

Siga estos pasos para instalar el software Ethernet Fabric OS (EFOS) en el conmutador de clúster BES-53248.

El software EFOS incluye un conjunto de funciones y protocolos de red avanzados para desarrollar sistemas Ethernet e infraestructura IP. Esta arquitectura de software es adecuada para cualquier dispositivo de organización de red que utilice aplicaciones que requieran una inspección o separación exhaustiva de paquetes.

Preparación de la instalación

Antes de empezar

- Descargue el software Broadcom EFOS aplicable para los switches de su clúster de la "Compatibilidad con switches Ethernet Broadcom" sitio.

- Consulte las siguientes notas sobre las versiones EFOS.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Al actualizar desde EFOS 3.4.x.x a EFOS 3.7.x.x o posterior, el conmutador debe ejecutar EFOS 3.4.4.6 (o posterior versión 3.4.x.x). Si está ejecutando una versión anterior a esa, actualice primero el conmutador a EFOS 3.4.4.6 (o posterior versión 3.4.x.x) y, a continuación, actualice el conmutador a EFOS 3.7.x.x o posterior.
- La configuración para EFOS 3.4.x.x y 3.7.x.x o posterior es diferente. Para cambiar la versión de EFOS de 3.4.x.x a 3.7.x.x o posterior, o viceversa, es necesario restablecer los valores predeterminados de fábrica del conmutador y aplicar los archivos RCF de la versión de EFOS correspondiente. Este procedimiento requiere acceso a través del puerto de la consola de serie.
- A partir de la versión 3.7.x.x de EFOS o posterior, está disponible una versión no compatible con FIPS y compatible con FIPS. Se aplican diferentes pasos al cambiar de una versión que no sea compatible con FIPS a una versión compatible con FIPS o viceversa. Si cambia EFOS de una versión no conforme a FIPS a una versión compatible con FIPS o viceversa, el cambio se restablecerá a los valores predeterminados de fábrica. Este procedimiento requiere acceso a través del puerto de la consola de serie.

Procedimiento	**Versión EFOS actual**	**Nueva versión EFOS**	* Pasos de alto nivel*
Pasos para actualizar EFOS entre dos versiones (no compatibles con FIPS) compatibles con FIPS	3.4.x.x.	3.4.x.x.	Instale la nueva imagen de EFOS mediante Método 1: Instalar EFOS. Se conserva la información de configuración y licencia.
3.4.4.6 (o posterior 3.4.x.x)	3.7.x.x o superior, no conforme a FIPS	Actualice EFOS usando Método 1: Instalar EFOS. Restablezca el conmutador a los valores predeterminados de fábrica y aplique el archivo RCF para EFOS 3.7.x.x o posterior.	3.7.x.x o superior, no conforme a FIPS
3.4.4.6 (o posterior 3.4.x.x)	Degradar EFOS usando Método 1: Instalar EFOS. Restablezca el interruptor a los valores predeterminados de fábrica y aplique el archivo RCF para EFOS 3.4.x.x.	3.7.x.x o superior, no conforme a FIPS	

Instale la nueva imagen de EFOS mediante Método 1: Instalar EFOS. Se conserva la información de configuración y licencia.	3.7.x.x o posterior, conforme a FIPS	3.7.x.x o posterior, conforme a FIPS	Instale la nueva imagen de EFOS mediante Método 1: Instalar EFOS. Se conserva la información de configuración y licencia.
Pasos para actualizar a/desde una versión de EFOS conforme a FIPS	No conforme a FIPS	Conforme a FIPS	Instalación de la imagen del EFOS mediante Método 2: Actualizar EFOS utilizando LA instalación DEL SO. Se perderá la información de licencia y configuración del switch.

Tenga en cuenta que después de actualizar los conmutadores de clúster BES-53248 de EFOS 3.3.x.x o 3.4.x.x a EFOS 3.7.0.4 o 3.8.0.2, los enlaces Inter-Switch (ISL) y el canal de puerto se marcan en el estado **Down**. Consulte este artículo de la base de conocimientos: "Error en la actualización NDU del conmutador de clúster BES-53248 a EFOS 3.7.0.4 y posterior" para obtener más detalles.

Instale el software

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Método 1: Instalar EFOS. Para la mayoría de los casos (consulte la tabla anterior).
- Método 2: Actualizar EFOS utilizando LA instalación DEL SO. Se utiliza si una versión de EFOS es compatible con FIPS y la otra versión de EFOS no es compatible con FIPS.

Método 1: Instalar EFOS

Lleve a cabo los siguientes pasos para instalar o actualizar el software del EFOS.

Pasos

1. Conecte el conmutador de clúster BES-53248 a la red de gestión.
2. Utilice la `ping` Comando para verificar la conectividad con el servidor que aloja EFOS, licencias y el archivo RCF.

   Muestra el ejemplo

   En este ejemplo se comprueba que el conmutador está conectado al servidor en la dirección IP 172.19.2.1:

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Realice una copia de seguridad de la imagen activa actual en cs2:

```
show bootvar
```

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :

 Images currently available on Flash
----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------
    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3

(cs2)# copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2)# show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :
 Images currently available on Flash
----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------
    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2)#
```

4. Verifique la versión en ejecución del software del EFOS:

```
show version
```

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB
SFP 8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB
SFP 8x100GB QSFP
Machine Model.................................. IX8-B
Serial Number.................................. QTFCU38260014
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version............................... 3.4.3.3
Operating System............................... Linux 4.4.117-
ceeeb99d
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. Descargue el archivo de imagen en el switch.

   Copiar el archivo de imagen en la imagen activa significa que al reiniciar, esa imagen establece la versión EFOS en ejecución. La imagen anterior sigue estando disponible como copia de seguridad.

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:**

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. Mostrar las imágenes de arranque para la configuración activa y de copia de seguridad:

   `show bootvar`

   Muestra el ejemplo

```
(cs2)# show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :

 Images currently available on Flash
----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------
    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. Reinicie el switch:

   `reload`

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. Vuelva a iniciar sesión y compruebe la nueva versión del software EFOS:

```
show version
```

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# show version

Switch: 1

System Description............................ x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76,
2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-
28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

El futuro

"Instale licencias para switches de clúster BES-53248".

Método 2: Actualizar EFOS utilizando LA instalación DEL SO

Puede realizar los siguientes pasos si una versión de EFOS es compatible con FIPS y la otra versión de EFOS no es compatible con FIPS. Estos pasos se pueden utilizar para instalar la imagen EFOS 3.7.x.x no compatible con FIPS o FIPS desde ONIE si el conmutador no arranca.

> Esta funcionalidad solo está disponible para EFOS 3.7.x.x o superior, no compatible con FIPS.

Pasos

1. Arranque el interruptor en el modo DE instalación ONIE.

Durante el arranque, seleccione ONIE cuando vea la solicitud.

Muestra el ejemplo

```
+-----------------------------------------------------------------
-+
|EFOS
|
|*ONIE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------
-+
```

Después de seleccionar **ONIE**, el interruptor se carga y le presenta varias opciones. Seleccione **instalar OS**.

Muestra el ejemplo

```
+-----------------------------------------------------------------
-+
|*ONIE: Install OS
|
| ONIE: Rescue
|
| ONIE: Uninstall OS
|
| ONIE: Update ONIE
|
| ONIE: Embed ONIE
|
| DIAG: Diagnostic Mode
|
| DIAG: Burn-In Mode
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------
-+
```

El interruptor se inicia EN el modo DE instalación ONIE.

2. Detenga EL descubrimiento DE ONIE y configure la interfaz Ethernet.

   Cuando aparezca el siguiente mensaje, pulse **Intro** para invocar LA consola ONIE:

```
Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

> El descubrimiento de ONIE continúa y los mensajes se imprimen en la consola.

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. Configure la interfaz Ethernet y agregue la ruta mediante `ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up` y.. `route add default gw <gatewayAddress>`

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. Compruebe que se puede acceder al servidor que aloja el archivo DE instalación ONIE:

   `ping`

   Muestra el ejemplo

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. Instale el nuevo software del conmutador:

   `ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-x86_64`

Muestra el ejemplo

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-
installer-x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4
...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-
installer-3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

El software se instala y, a continuación, reinicia el conmutador. Deje que el interruptor se reinicie normalmente en la nueva versión de EFOS.

6. Compruebe que el nuevo software del switch está instalado:

```
show bootvar
```

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active      backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1     3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(cs2) #
```

7. Complete la instalación.

   El conmutador se reiniciará sin que se aplique ninguna configuración y se restablecerán los valores predeterminados de fábrica.

El futuro

"Instale licencias para switches de clúster BES-53248".

Instale licencias para switches de clúster BES-53248

El modelo base de switch de clúster BES-53248 tiene licencia para 16 puertos de 10 GbE o 25 GbE y dos puertos de 100 GbE. Puede añadir puertos nuevos si compra más licencias.

Revisar las licencias disponibles

Las siguientes licencias están disponibles para su uso en el conmutador de clúster BES-53248:

Tipo de licencia	Detalles de licencia	Versión de firmware admitida
SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC	Clave de licencia Broadcom 8P 10-25,2P40-100, X190005/R.	EFOS 3.4.3.3 y posterior
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC	Clave de licencia Broadcom 16P 10-25,4P40-100, X190005/R.	EFOS 3.4.3.3 y posterior
SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC	Clave de licencia Broadcom 24P 10-25,6P40-100, X190005/R.	EFOS 3.4.3.3 y posterior
SW-BES54248-40-100G-LIC	Clave de licencia Broadcom 6Port 40G100G, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 y posterior
SW-BES53248-8P-10G25G-LIC	Clave de licencia Broadcom de 8 puertos 10G25G, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 y posterior
SW-BES53248-16P-1025G-LIC	Clave de licencia Broadcom 16Port 10G25G, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 y posterior
SW-BES53248-24P-1025G-LIC	Clave de licencia Broadcom 24Port 10G25G, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 y posterior

No se requiere una licencia para la configuración base.

Instale los archivos de licencia

Siga estos pasos para instalar licencias para switches de clúster BES-53248.

Pasos

1. Conecte el switch de clúster a la red de gestión.
2. Utilice la `ping` Comando para verificar la conectividad con el servidor que aloja EFOS, licencias y el archivo RCF.

Muestra el ejemplo

En este ejemplo se comprueba que el conmutador está conectado al servidor en la dirección IP 172.19.2.1:

```
(cs2)# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Compruebe el uso actual de la licencia en el conmutador cs2:

```
show license
```

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses......................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. Instale el archivo de licencia.

   Repita este paso para cargar más licencias y usar diferentes números de índice de claves.

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo, se usa SFTP para copiar un archivo de licencia en un índice de claves 1.

```
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat
nvram:license-key 1
Remote Password:**

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... /var/lib/tftpboot/
Filename..................................... license.dat
Data Type.................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...


License Key transfer operation completed successfully. System reboot
is required.
```

5. Mostrar toda la información de licencia actual y anotar el estado de la licencia antes de reiniciar el conmutador cs2:

```
show license
```

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# show license

Reboot needed................................ Yes
Number of active licenses..................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- -------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. Mostrar todos los puertos con licencia:

```
show port all | exclude Detach
```

Los puertos de los archivos de licencia adicionales no se muestran hasta que se haya reiniciado el conmutador.

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ -------
------ --------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable
Enable long
```

7. Reinicie el switch:

```
reload
```

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. Compruebe que la nueva licencia está activa y tenga en cuenta que se ha aplicado:

```
show license
```

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses..................... 1
Total Downlink Ports enabled..................... 16
Total Uplink Ports enabled....................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
-----------------------------------
1              Port                      License applied
```

9. Compruebe que todos los puertos nuevos estén disponibles:

```
show port all | exclude Detach
```

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ -------
------ --------
0/1              Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/2              Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/3              Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/4              Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/5              Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/6              Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/7              Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/8              Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/9              Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/10             Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/11             Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/12             Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/13             Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/14             Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/15             Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/16             Disable    Auto                Down   Enable
Enable long
0/49             Disable   100G Full            Down   Enable
Enable long
0/50             Disable   100G Full            Down   Enable
Enable long
```

```
0/51             Disable   100G Full             Down   Enable
Enable long
0/52             Disable   100G Full             Down   Enable
Enable long
0/53             Disable   100G Full             Down   Enable
Enable long
0/54             Disable   100G Full             Down   Enable
Enable long
0/55             Disable   100G Full             Down   Enable
Enable long
0/56             Disable   100G Full             Down   Enable
Enable long
```

Al instalar licencias adicionales, debe configurar las nuevas interfaces manualmente. No vuelva a aplicar un RCF a un interruptor de producción en funcionamiento existente.

Solucione problemas de instalación

Cuando se produzcan problemas al instalar una licencia, ejecute los siguientes comandos de depuración antes de ejecutar `copy` comando de nuevo.

Comandos de depuración que se utilizarán: `debug transfer` y.. `debug license`

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2)# debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

Cuando ejecute el `copy` con el `debug transfer` y.. `debug license` opciones habilitadas, se devuelve la salida del registro.

Muestra el ejemplo

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248
matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file
1.
```

Compruebe lo siguiente en la salida de depuración:

- Compruebe que el número de serie coincide con: `Serial number QTFCU38290012 matched.`
- Compruebe que el modelo del interruptor coincide con: `Model BES-53248 matched.`
- Compruebe que el índice de licencia especificado no se haya utilizado anteriormente. Cuando ya se utiliza un índice de licencia, se devuelve el siguiente error: `License file /mnt/download//license.dat.1 already exists.`
- Una licencia de puerto no es una licencia de función. Por lo tanto, se espera la siguiente declaración: `Feature not found in license file with index = 1.`

Utilice la `copy` comando para realizar una copia de seguridad de licencias de puerto en el servidor:

```
(cs2)# copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

> Si necesita degradar el software del conmutador de la versión 3.4.4.6, se eliminarán las licencias. Este es el comportamiento esperado.

Debe instalar una licencia anterior adecuada antes de volver a una versión anterior del software.

Activar puertos con licencia nueva

Para activar los puertos con licencia nueva, debe editar la última versión del RCF y anular el comentario de los detalles del puerto correspondientes.

La licencia predeterminada activa los puertos 0/1 a 0/16 y 0/55 a 0/56, mientras que los puertos recién licenciados estarán entre los puertos 0/17 a 0/54, dependiendo del tipo y el número de licencias disponibles. Por ejemplo, para activar la licencia SW-BES54248-40-100G-LIC, debe anular el comentario de la siguiente sección en el RCF:

Muestra el ejemplo

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
```

```
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
```

```
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

> Para los puertos de alta velocidad entre 0/49 y 0/54 inclusive, quite el comentario de cada puerto pero sólo descomente una línea **velocidad** en el RCF para cada uno de estos puertos, ya sea: **Velocidad 100G full-duplex** o **velocidad 40G full-duplex** como se muestra en el ejemplo. Para puertos de baja velocidad entre 0/17 y 0/48 incluidos, quite la Marca de comentario de toda la sección de 8 puertos cuando se haya activado una licencia apropiada.

El futuro

"Instalación del archivo de configuración de referencia (RCF)".

Instalación del archivo de configuración de referencia (RCF)

Puede instalar el archivo de configuración de referencia (RCF) después de configurar el conmutador de clúster BES-53248 y después de aplicar las nuevas licencias.

Si está actualizando un RCF desde una versión anterior, debe restablecer la configuración del switch Broadcom y realizar la configuración básica para volver a aplicar el RCF. Debe realizar esta operación cada vez que desee actualizar o cambiar un RCF. Consulte "Artículo de base de conocimientos" para obtener más detalles.

Pasos

1. Conecte el switch de clúster a la red de gestión.
2. Utilice la `ping` Comando para verificar la conectividad con el servidor que aloja EFOS, licencias y RCF.

   Si la conectividad es un problema, utilice una red no enrutada y configure el puerto de servicio con la dirección IP 192.168.x o 172.19.x. Puede volver a configurar el puerto del servicio con la dirección IP de administración de producción más adelante.

   Muestra el ejemplo

   En este ejemplo se comprueba que el conmutador está conectado al servidor en la dirección IP 172.19.2.1:

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Instale el RCF en el conmutador de clúster BES-53248 mediante el `copy` comando.

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# copy sftp://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password:**

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename..................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type.................................... Config Script
Destination Filename......................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...

File transfer operation completed successfully.
```

En función del entorno, es posible que deba utilizar una doble barra en `copy` comando, por ejemplo: `copy sftp://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr`.

La `.scr` la extensión se debe establecer como parte del nombre de archivo antes de llamar al script. Esta extensión es la extensión del sistema operativo EFOS. El conmutador valida la secuencia de comandos automáticamente cuando se descarga en el conmutador y la salida va a la consola. Además, puede cambiar el nombre del `.scr` para ajustar la pantalla de la consola para facilitar la legibilidad, por ejemplo: `copy sftp://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt nvram:script RCF_v1.6-Cluster-HA.scr`.

El nombre de archivo no debe incluir los símbolos `\/:*?"<>|` además, la longitud máxima permitida es de 32 caracteres.

4. Compruebe que la secuencia de comandos se ha descargado y guardado en el nombre de archivo que le ha proporcionado:

   `script list`

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# script list

Configuration Script Name                  Size(Bytes)  Date of
Modification
----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. Aplique el script al conmutador:

```
script apply
```

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. Verifique los puertos para una licencia adicional después de aplicar el RCF:

```
show port all | exclude Detach
```

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link
LACP   Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap
Mode   Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ -------
------ --------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/4              Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/5              Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/6              Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/7              Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/8              Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/9              Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/10             Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/11             Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/12             Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/13             Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/14             Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/15             Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/16             Enable    Auto                    Down   Enable
Enable long
0/49             Enable    40G Full                Down   Enable
Enable long
0/50             Enable    40G Full                Down   Enable
Enable long
```

```
0/51             Enable    100G Full               Down   Enable
Enable long
0/52             Enable    100G Full               Down   Enable
Enable long
0/53             Enable    100G Full               Down   Enable
Enable long
0/54             Enable    100G Full               Down   Enable
Enable long
0/55             Enable    100G Full               Down   Enable
Enable long
0/56             Enable    100G Full               Down   Enable
Enable long
```

7. Compruebe en el conmutador que se han realizado los cambios:

   `show running-config`

   ```
   (cs2)# show running-config
   ```

8. Guarde la configuración en ejecución para que se convierta en la configuración de inicio al reiniciar el conmutador:

   `write memory`

   Muestra el ejemplo

   ```
   (cs2)# write memory
   This operation may take a few minutes.
   Management interfaces will not be available during this time.

   Are you sure you want to save? (y/n) y

   Config file 'startup-config' created successfully.

   Configuration Saved!
   ```

9. Reinicie el conmutador y compruebe que la configuración en ejecución es correcta:

   `reload`

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y

System will now restart!
```

El futuro

"Instale el archivo de configuración CSHM".

Instale el archivo de configuración del Monitor de estado del conmutador de clúster (CSHM)

Puede instalar el archivo de configuración del Monitor de estado del conmutador de clúster (CSHM), que supervisa los switches de clúster BES-53248.

En las versiones 9.5P7 y anteriores de ONTAP y 9.6P2 y anteriores, debe descargar el archivo CSHM por separado. En las versiones 9.5P8 y posteriores de ONTAP, 9.6P3 y posterior, y 9.7 y posterior, el archivo CSHM se incluye con ONTAP.

Lo que necesitará

Asegúrese de que el clúster de ONTAP esté en funcionamiento.

Pasos

1. Descargue el archivo zip de CSHM según la versión de ONTAP correspondiente. Este archivo está disponible en la página: "Descarga de software de NetApp"
   a. En la página de descarga de software, seleccione **Switch Health Monitor Configuration Files**.
   b. Seleccione Plataforma = **ONTAP** y haga clic en **Ir**.
   c. En la página Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP (Archivos de configuración del monitor de estado del conmutador para), haga clic en **Ver y descargar**.
   d. En la página Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Description (Archivos de configuración del monitor de estado del conmutador para - Descripción), haga clic en **Download** para el modelo de conmutador de clúster aplicable; por ejemplo: **BES-53248** compatible con Broadcom.
   e. En la página Contrato de licencia para el usuario final, haga clic en **Aceptar**.
   f. En la página Archivos de configuración del Monitor de estado del conmutador para ONTAP - Descargar, seleccione el archivo de configuración aplicable; por ejemplo, **Broadcom_BES-53248.zip**.
2. Cargue el archivo zip correspondiente en su servidor Web interno donde la dirección IP es X.X.X.X.

   Para una dirección IP de servidor Web interno de 192.168.2.20, y suponiendo que existe un directorio /usr/download, puede cargar el archivo zip en su servidor Web utilizando `scp`:

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. Acceda a la configuración de modo avanzado desde uno de los sistemas ONTAP del clúster mediante el comando `set -privilege advanced`:

```
cluster1::> set -privilege advanced
```

4. Ejecute el comando Switch Health Monitor Configure:

```
system cluster-switch configure-health-monitor -node * -package-url
http://server/file-location
```

Muestra el ejemplo

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url
http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
```

5. Compruebe que el resultado del comando contiene la cadena de texto: `downloaded package processed successfully`. Si se produce un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp.
6. Ejecute el comando `system cluster-switch show` En el sistema ONTAP y asegúrese de que se detectan los switches del clúster con el campo supervisado establecido en "True".

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> Si en cualquier momento vuelve a una versión anterior de ONTAP, debe volver a instalar el archivo de configuración CSHM para habilitar la supervisión del estado del switch de los switches de clúster BES-53248.

El futuro

Para utilizar todas las funciones disponibles en CSHM, active SSH como se describe en "Habilite SSH en switches de clúster BES-53248".

Habilite SSH en switches de clúster BES-53248

Si utiliza las funciones de Cluster Switch Health Monitor (CSHM) y de recopilación de registros, debe generar las claves SSH y, a continuación, habilitar SSH en los switches de clúster.

Pasos

1. Genere las claves SSH:

```
crypto key generate
```

Muestra el ejemplo

```
(switch)# show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch)# config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch)# ip ssh server enable
(switch)# ip ssh pubkey-auth
(switch)# ip scp server enable
(switch)# write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

2. Compruebe que SSH está habilitado:

   `show ip ssh`

   Muestra el ejemplo

```
(switch)# show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled
```

El futuro

"Habilite la función de recogida de registros".

Habilite la función de recogida de registros

Puede habilitar la función de recogida de registros, que se utiliza para recoger archivos de registro relacionados con el switch en ONTAP.

Asegúrese de que ha configurado su entorno mediante la CLI del switch de clúster BES-53248.

Para ONTAP 9.8 y posterior

Habilite la función de recogida de registros mediante los comandos:

`system switch ethernet log setup-password` y.. `system switch ethernet log enable-collection`

Pasos

1. Introduzca: `system switch ethernet log setup-password`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

2. Introduzca: `system switch ethernet log enable-collection`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Para versiones de parches ONTAP 9.5P15, 9.6P11, 9.7P8 y posteriores

Habilite la función de recogida de registros mediante los comandos:

`system cluster-switch log setup-password` y.. `system cluster-switch log enable-collection`

Pasos

1. Introduzca: `system cluster-switch log setup-password`

   Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

2. Introduzca: `system cluster-switch log enable-collection`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.
```

El comando log Collect no está disponible en este momento. Consulte "Error 1225042" para obtener más detalles.

Si alguno de estos comandos devuelve un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp.

El futuro

Si va a actualizar el switch, vaya a. "Verificar la configuración de actualización".

Actualice los switches

Descripción general del proceso de actualización para los switches BES-53248

Antes de configurar conmutadores de clúster BES-53248 para una actualización, revise la descripción general de la configuración.

Para actualizar un conmutador de clúster BES-53248, siga estos pasos:

1. "Prepare el switch de clúster BES-53248 para su actualización". Prepare el controlador y, a continuación, instale el software del EFOS, las licencias y el archivo de configuración de referencia (RCF). Por último, compruebe la configuración.
2. "Instale el software del EFOS". Descargue e instale el software Ethernet Fabric OS (EFOS) en el switch de clúster BES-53248.
3. "Instale licencias para switches de clúster BES-53248". Opcionalmente, añada nuevos puertos comprando e instalando más licencias. El modelo de base de switches tiene licencia para 16 puertos de 10 GbE o 25 GbE y dos puertos de 100 GbE.
4. "Instalación del archivo de configuración de referencia (RCF)". Instale o actualice el RCF en el conmutador de clúster BES-53248 y, a continuación, compruebe los puertos para obtener una licencia adicional después de aplicar el RCF.
5. "Instale el archivo de configuración del Monitor de estado del conmutador de clúster (CSHM)". Instale el archivo de configuración correspondiente para la supervisión del estado del switch del clúster.
6. "Habilite SSH en switches de clúster BES-53248". Si utiliza las funciones de Cluster Switch Health Monitor (CSHM) y de recopilación de registros, habilite SSH en los switches.
7. "Habilite la función de recogida de registros". Utilice esta función para recopilar archivos de registro relacionados con el conmutador en ONTAP.

8. "Verifique la configuración". Utilice los comandos recomendados para verificar las operaciones después de una actualización del conmutador de clúster BES-53248.

Actualice el switch de clúster BES-53248

Siga estos pasos para actualizar el switch de clúster BES-53248.

Este procedimiento se aplica a un clúster en funcionamiento y permite un entorno de actualizaciones no disruptivas (NDU) y operaciones no disruptivas (NDO).

Revise los requisitos

Antes de instalar el software EFOS, las licencias y el archivo RCF en un switch de clúster BES-53248 de NetApp existente, asegúrese de que:

- El clúster es un clúster en funcionamiento completo (sin mensajes de registro de errores u otros problemas).
- El clúster no contiene ninguna tarjeta de interfaz de red (NIC) del clúster defectuosa.
- Todos los puertos conectados en ambos switches de clúster son funcionales.
- Todos los puertos del clúster están activos.
- Todos los LIF del clúster están tanto de forma administrativa como operativa, y en sus puertos raíz.
- Los primeros dos LIF de clúster de cada nodo se configuran en NIC independientes y se conectan a puertos de switch de clúster independientes.
- La ONTAP `cluster ping-cluster -node node1` el comando advanced privilege indica que `larger than PMTU communication` se realiza correctamente en todas las rutas.

Puede haber dependencias de comandos entre la sintaxis de comandos en las versiones RCF y EFOS.

Para la compatibilidad de los interruptores, consulte la tabla de compatibilidad de la "Switches de clúster Broadcom" Para las versiones EFOS, RCF y ONTAP compatibles.

Prepare la controladora

Siga este procedimiento para preparar el controlador para una actualización de clúster BES-53248.

Pasos

1. Conecte el switch de clúster a la red de gestión.
2. Utilice el comando ping para verificar la conectividad con el servidor que aloja EFOS, las licencias y el RCF.

   Si se trata de un problema, utilice una red no enrutada y configure el puerto de servicio con la dirección IP 192.168.x o 172.19.x. Puede volver a configurar el puerto del servicio con la dirección IP de administración de producción más adelante.

Muestra el ejemplo

En este ejemplo se comprueba que el conmutador está conectado al servidor en la dirección IP 172.19.2.1:

```
(cs2)# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Compruebe que los puertos del clúster estén en buen estado y tengan un enlace mediante el comando:

   `network port show -ipspace Cluster`

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra el tipo de resultado con todos los puertos que tienen un `Link` valor de up y a `Health Status` de salud:

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

4. Verifique que las LIF del clúster estén activas de manera administrativa y operativa, y residan en sus puertos raíz mediante el comando:

   `network interface show -vserver Cluster`

Muestra el ejemplo

En este ejemplo, la `-vserver` El parámetro muestra información acerca de las LIF asociadas con los puertos del clúster. `Status Admin/Oper` debe estar en la `Is Home` debe ser verdadero:

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
--------- ----------   ---------- ------------------  -------------
------- ----
Cluster
          node1_clus1
                       up/up      169.254.217.125/16  node1
e0a     true
          node1_clus2
                       up/up      169.254.205.88/16   node1
e0b     true
          node2_clus1
                       up/up      169.254.252.125/16  node2
e0a     true
          node2_clus2
                       up/up      169.254.110.131/16  node2
e0b     true
```

Instale el software

Siga estas instrucciones para instalar el software.

1. "Instale el software del EFOS". Descargue e instale el software Ethernet Fabric OS (EFOS) en el switch de clúster BES-53248.
2. "Instale licencias para switches de clúster BES-53248". Opcionalmente, añada nuevos puertos comprando e instalando más licencias. El modelo de base de switches tiene licencia para 16 puertos de 10 GbE o 25 GbE y dos puertos de 100 GbE.
3. "Instalación del archivo de configuración de referencia (RCF)". Instale o actualice el RCF en el conmutador de clúster BES-53248 y, a continuación, compruebe los puertos para obtener una licencia adicional después de aplicar el RCF.
4. "Instale el archivo de configuración del Monitor de estado del conmutador de clúster (CSHM)". Instale el archivo de configuración correspondiente para la supervisión del estado del switch del clúster.
5. "Habilite SSH en switches de clúster BES-53248". Si utiliza las funciones de Cluster Switch Health Monitor (CSHM) y de recopilación de registros, habilite SSH en los switches.
6. "Habilite la función de recogida de registros". Utilice esta función para recopilar archivos de registro relacionados con el conmutador en ONTAP.

Verifique la configuración después de una actualización de switch de clúster BES-53248

Puede utilizar los comandos recomendados para verificar las operaciones después de una actualización de clúster BES-53248.

Pasos

1. Muestra información sobre los puertos de red del clúster con el comando:

   `network port show -ipspace Cluster`

   `Link` debe tener el valor `up` y.. `Health Status` debe ser `healthy`.

   Muestra el ejemplo

   En el siguiente ejemplo se muestra el resultado del comando:

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

2. Compruebe esto para cada LIF `Is Home` es `true` y.. `Status Admin/Oper` es `up` en ambos nodos, utilizando el comando:

   `network interface show -vserver Cluster`

   Muestra el ejemplo

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.217.125/16 node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.205.88/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.252.125/16 node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.110.131/16 node2
e0b     true
```

3. Compruebe que el `Health Status` de cada nodo es `true` con el comando:

   `cluster show`

   Muestra el ejemplo

```
cluster1::> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

Migrar switches

Migrar switches de clúster CN1610 a switches de clúster BES-53248

Para migrar los switches de clúster CN1610 de un clúster a switches de clúster BES-

53248 compatibles con Broadcom, revise los requisitos de migración y siga el procedimiento de migración.

Se admiten los siguientes switches de clúster:

- CN1610
- BES-53248

Revise los requisitos

Revise la información de configuración, las conexiones de puertos y los requisitos de cableado.

Conexiones de nodos

Los switches de clúster admiten las siguientes conexiones de nodo:

- NetApp CN1610: Puertos 0/1 a 0/12 (10 GbE)
- BES-53248: Puertos 0/1-0/16 (10/25 GbE)

> Los puertos adicionales se pueden activar si se compran licencias de puertos.

Puertos ISL

Los switches de clúster utilizan los siguientes puertos de enlace entre switches (ISL):

- NetApp CN1610: Puertos 0/13 a 0/16 (10 GbE)
- BES-53248: Puertos 0/55-0/56 (100 GbE)

La "*Hardware Universe* de NetApp" Contiene información acerca de la compatibilidad con ONTAP, el firmware EFOS compatible y el cableado para switches de clúster BES-53248.

Cableado ISL

El cableado ISL adecuado es el siguiente:

- **Principio:** para CN1610 a CN1610 (SFP+ a SFP+), cuatro cables de conexión directa de cobre o fibra óptica SFP+.
- **Interim:** para CN1610 a BES-53248 (SFP+ a SFP28), cuatro cables de conexión directa de fibra o de cobre óptico SFP+ 10G.
- **Final:** para BES-53248 a BES-53248 (QSFP28 a QSFP28), dos transceptores ópticos QSFP28/fibra o cables de conexión directa de cobre.

Migrar los switches

Siga este procedimiento para migrar switches de clúster CN1610 a switches de clúster BES-53248.

Acerca de los ejemplos

Los ejemplos de este procedimiento utilizan la nomenclatura de conmutador y nodo siguiente:

- En los ejemplos, se utilizan dos nodos, cada uno de los cuales implementa dos puertos de interconexión de clúster de 10 GbE: `e0a` y.. `e0b`.

- Los resultados del comando pueden variar en función de las diferentes versiones del software ONTAP.
- Los switches CN1610 que se van a sustituir son `CL1` y.. `CL2`.
- Los switches BES-53248 para reemplazar los switches CN1610 son `cs1` y.. `cs2`.
- Los nodos son `node1` y.. `node2`.
- El interruptor CL2 se sustituye primero por cs2, seguido por CL1 por cs1.
- Los switches BES-53248 están precargados con las versiones compatibles de archivo de configuración de referencia (RCF) y SO Ethernet Fabric (EFOS) con cables ISL conectados en los puertos 55 y 56.
- Los nombres de LIF del clúster son `node1_clus1` y.. `node1_clus2` para los nodos 1, y. `node2_clus1` y.. `node2_clus2` para el 2.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento cubre el siguiente caso:

- El clúster comienza con dos nodos conectados a dos switches de clúster CN1610.
- El conmutador CN1610 CL2 se sustituye por el conmutador BES-53248 cs2:
  - Desconecte los cables de todos los puertos del clúster de todos los nodos conectados a CL2 y, a continuación, utilice cables admitidos para volver a conectar los puertos al nuevo switch del clúster cs2.
  - Desconecte los cables entre los puertos ISL CL1 y CL2 y, a continuación, utilice los cables admitidos para volver a conectar los puertos de CL1 a cs2.
- El conmutador CN1610 CL1 se sustituye por el conmutador BES-53248 cs1:
  - Desconecte los cables de todos los puertos del clúster de todos los nodos conectados a CL1 y, a continuación, utilice cables admitidos para volver a conectar los puertos al nuevo switch del clúster cs1.
  - Desconecte los cables entre los puertos ISL CL1 y cs2 y, a continuación, utilice los cables admitidos para volver a conectar los puertos de cs1 a cs2.

Paso 1: Preparación para la migración

1. Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.

   > El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico de esta tarea de mantenimiento para que la creación automática de casos se suprima durante la ventana de mantenimiento.

   El siguiente comando suprime la creación automática de casos durante dos horas:

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, introduciendo **y** cuando se le solicite continuar:

```
set -privilege advanced
```

Aparece el mensaje avanzado (*>).

3. Compruebe que la reversión automática está habilitada en todas las LIF del clúster:

```
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
```

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
```

4. Muestra información sobre los dispositivos de la configuración:

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

Muestra el ejemplo

El ejemplo siguiente muestra cuántas interfaces de interconexión de clúster se han configurado en cada nodo para cada switch de interconexión de clúster:

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    CL2                       0/2
CN1610
            e0b    CL1                       0/2
CN1610
node1      /cdp
            e0a    CL2                       0/1
CN1610
            e0b    CL1                       0/1
CN1610
```

5. Determinar el estado administrativo u operativo de cada interfaz de clúster.

   a. Muestre los atributos de puerto de red del clúster:

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

b. Mostrar información acerca de las interfaces lógicas:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true
```

6. Compruebe que las licencias de puerto, RCF e imagen EFOS adecuados están instaladas en los nuevos conmutadores BES-53248 según sea necesario para sus requisitos, y realice cualquier personalización esencial del sitio, como usuarios y contraseñas, direcciones de red, etc.
7. Hacer ping en las interfaces de clúster remoto:

   ```
   cluster ping-cluster -node node-name
   ```

Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra cómo hacer ping a las interfaces de clúster remoto:

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b

Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)

RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Paso 2: Configure los puertos y el cableado

1. Apague los puertos ISL 13 a 16 en el switch CN1610 activo CL1:

   ```
   shutdown
   ```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo apagar los puertos ISL 13 a 16 en el switch CN1610 CL1:

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

2. Cree un ISL temporal entre CN1610 CL1 y BES-53248 cs2 nuevos. El ISL se define únicamente en cs2, ya que el ISL existente en CL1 se puede reutilizar.

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se crea un ISL temporal en cs2 (puertos 13-16) que se conecta al ISL existente en CL1 (puertos 13-16).

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# port-channel name 1/2 temp-isl-cn1610
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# no spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# addport 1/2
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# interface lag 2
(cs2) (Interface lag 2)# mtu 9216
(cs2) (Interface lag 2)# port-channel load-balance 7
(cs2) (Config)# exit

(cs2)# show port-channel 1/2
Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Down
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr      Device/         Port      Port
Ports    Timeout         Speed     Active
------- -------------- --------- -------
0/13     actor/long     10G Full  False
         partner/long
0/14     actor/long     10G Full  False
         partner/long
0/15     actor/long     10G Full  False
         partner/long
0/16     actor/long     10G Full  False
         partner/long
```

3. En todos los nodos, quite los cables conectados al conmutador CL2 CN1610.

   A continuación, debe volver a conectar los puertos desconectados de todos los nodos al nuevo conmutador BES-53248 cs2. Consulte la "*Hardware Universe* de NetApp" para ver las opciones de cableado aprobadas.

4. Quite cuatro cables ISL de los puertos 13 a 16 en el conmutador CL2 CN1610.

Debe conectar el cableado autorizado adecuado al puerto de conexión 0/13 a 0/16 en el nuevo conmutador BES-53248 cs2, a los puertos 13 a 16 del conmutador CN1610 existente CL1.

5. Traiga ISL 13 a 16 en el conmutador CL1 CN1610 activo.

   Muestra el ejemplo

   En el siguiente ejemplo se muestra el proceso de puesta en marcha de los puertos ISL 13 a 16 en CL1:

   ```
   (CL1)# configure
   (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
   (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
   (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
   (CL1)(Config)# exit
   (CL1)#
   ```

6. Verifique que los ISL estén "up" en el switch CN1610 CL1:

   `show port-channel`

   La `Link State` Debe ser "arriba", `Type` Debe ser "estático", y. `Port Active` Debe ser "True" en los puertos 0/13 a 0/16:

Muestra el ejemplo

```
(CL2)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7


(Enhanced hashing mode)
Mbr      Device/        Port        Port
Ports    Timeout        Speed       Active
-------- -------------- ----------- --------
0/13     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/14     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/15     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/16     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
```

7. Compruebe que los puertos ISL están activos en el switch BES-53248:

   `show port-channel`

Muestra el ejemplo

```
(cs2)# show port-channel 1/2

Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7

(Src/Dest MAC, VLAN, EType, incoming port)

Mbr     Device/       Port      Port
Ports   Timeout       Speed     Active
------- ------------- --------- -------
0/13    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/14    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/15    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/16    actor/long    10G Full  True
        partner/long
```

8. Compruebe que todos los puertos de interconexión de clúster se hayan revertido a sus puertos principales:

   ```
   network interface show -vserver Cluster
   ```

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e0b     true
```

9. Compruebe que todos los puertos del clúster estén conectados:

   `network port show -ipspace Cluster`

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra el resultado del comando anterior, comprobando que todas las interconexiones del clúster están en funcionamiento:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

10. Hacer ping en las interfaces de clúster remoto:

    `cluster ping-cluster -node node-name`

Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra cómo hacer ping a las interfaces de clúster remoto:

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     eob
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

11. En todos los nodos, quite los cables conectados al conmutador CL1 CN1610.

    A continuación, debe volver a conectar los puertos desconectados de todos los nodos al nuevo conmutador BES-53248 cs1. Consulte la "*Hardware Universe* de NetApp" para ver las opciones de cableado aprobadas.

12. Quite cuatro cables ISL de los puertos 13 a 16 en el switch BES-53248 cs2.
13. Retire el canal de puerto temporal 2 de cs2.

Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente se quita Port-Channel 2 y se copia el archivo de configuración de ejecución en el archivo de configuración de inicio:

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# deleteport 1/2 all
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# exit
(cs2)# write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
```

14. Compruebe el estado del puerto del nodo del clúster:

    `network port show -ipspace Cluster`

    En el siguiente ejemplo, se verifica que todos los puertos de interconexión del clúster en los nodos 1 y 2 `up`:

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

Paso 3: Verificar la configuración

1. Compruebe que la interfaz se encuentra ahora en casa:

   ```
   network interface show -vserver Cluster
   ```

Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra el estado de las interfaces de interconexión de clúster son `up` y.. `Is home` para 1 y 2:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ---------
------- ------
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1     e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1     e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2     e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2     e0b
true
```

2. Haga ping a las interfaces remotas del clúster y, a continuación, realice una comprobación del servidor de llamadas de procedimiento remoto:

   `cluster ping-cluster -node` *`node-name`*

Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra cómo hacer ping a las interfaces de clúster remoto:

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

3. Muestra la información sobre los dispositivos de la configuración:

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

Muestra el ejemplo

Los siguientes ejemplos muestran los nodos 1 y 2 se han migrado de CN1610 CL2 y CL1 a BES-53248 cs2 y cs1:

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    cs2                       0/1               BES-
53248
            e0b    cs1                       0/1               BES-
53248
node2      /cdp
            e0a    cs2                       0/2               BES-
53248
            e0b    cs1                       0/2               BES-
53248
```

4. Extraiga los interruptores CN1610 sustituidos si no se retiran automáticamente:

   `system cluster-switch delete -device device-name`

   Muestra el ejemplo

   El siguiente ejemplo muestra cómo quitar los switches CN1610:

   ```
   cluster::*> system cluster-switch delete –device CL2
   cluster::*> system cluster-switch delete –device CL1
   ```

5. Si ha suprimido la creación automática de casos, vuelva a habilitarla invocando un mensaje de AutoSupport:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

   ```
   cluster::*> system node autosupport invoke -node \ -type all -message
   MAINT=END*
   ```

El futuro

Una vez finalizada la migración, es posible que tenga que instalar el archivo de configuración necesario para

admitir el Monitor de estado del conmutador de clúster (CSHM) para los switches de clúster BES-53248. Consulte "Instale el archivo de configuración del Monitor de estado del conmutador de clúster (CSHM)" y.. "Habilite la función de recogida de registros".

Migrar a un entorno de clúster de NetApp conmutado

Si tiene un entorno de clúster *sin switch* de dos nodos existente, puede migrar a un entorno de clúster *con switches* de dos nodos mediante switches de clúster BES-53248 compatibles con Broadcom, lo que le permite escalar más allá de dos nodos del clúster.

El proceso de migración funciona para todos los puertos de nodo de clúster que utilizan puertos ópticos o Twinax, pero no es compatible con este switch si los nodos utilizan puertos RJ45 10GBASE-T integrados para los puertos de red de clúster.

Revise los requisitos

Revise los siguientes requisitos para el entorno del clúster.

- Tenga en cuenta que la mayoría de los sistemas requieren dos puertos de red de clúster dedicados en cada controladora.
- Asegúrese de que el conmutador de clúster BES-53248 está configurado como se describe en "Sustituya los requisitos" antes de iniciar este proceso de migración.
- Para la configuración con dos nodos sin switch, asegúrese de lo siguiente:
  - La configuración sin switch de dos nodos está correctamente configurada y funciona.
  - Los nodos ejecutan ONTAP 9.5P8 y versiones posteriores. La compatibilidad con puertos de clúster de 40/100 GbE comienza con el firmware EFOS versión 3.4.4.6 y posteriores.
  - Todos los puertos del clúster están en el estado **up**.
  - Todas las interfaces lógicas de cluster (LIF) están en el estado **up** y en sus puertos de inicio.
- Para la configuración del switch de clúster BES-53248 compatible con Broadcom, asegúrese de lo siguiente:
  - El conmutador de clúster BES-53248 es completamente funcional en ambos switches.
  - Ambos switches tienen conectividad de red de gestión.
  - Hay acceso de la consola a los switches de clúster.
  - El switch nodo a nodo BES-53248 y las conexiones de switch a switch utilizan cables Twinax o de fibra.

    La "*Hardware Universe* de NetApp" Contiene información acerca de la compatibilidad con ONTAP, el firmware EFOS compatible y el cableado para los switches BES-53248.
- Los cables de enlace entre switches (ISL) están conectados a los puertos 0/55 y 0/56 en los dos switches BES-53248.
- Se ha completado la personalización inicial de los dos switches BES-53248, lo que permite lo siguiente:
  - Los switches BES-53248 ejecutan la última versión del software.
  - Los switches BES-53248 tienen licencias de puerto opcionales instaladas, si se han adquirido.
  - Los archivos de configuración de referencia (RCF) se aplican a los conmutadores.
- Cualquier personalización del sitio (SMTP, SNMP y SSH) se configura en los nuevos switches.

Migre al entorno del clúster

Acerca de los ejemplos

Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de nodo y conmutador de cluster:

- Los nombres de los conmutadores BES-53248 son `cs1` y.. `cs2`.
- Los nombres de las SVM del clúster son `node1` y.. `node2`.
- Los nombres de las LIF son `node1_clus1` y.. `node1_clus2` en el nodo 1, y. `node2_clus1` y.. `node2_clus2` en el nodo 2 respectivamente.
- La `cluster1::*>` prompt indica el nombre del clúster.
- Los puertos de clúster que se utilizan en este procedimiento son `e0a` y.. `e0b`.

  La "*Hardware Universe* de NetApp" contiene la información más reciente acerca de los puertos del clúster reales para las plataformas.

Paso 1: Preparación para la migración

1. Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.

   > El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico de esta tarea de mantenimiento para que la creación automática de casos se suprima durante la ventana de mantenimiento.

   El siguiente comando suprime la creación automática de casos durante dos horas:

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, introduciendo **y** cuando se le solicite continuar:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   El aviso avanzado (`*>`) aparece.

Paso 2: Configure los puertos y el cableado

1. Desactive todos los puertos activados orientados al nodo (no los puertos ISL) en los nuevos switches de clúster cs1 **y cs2**.

   > No debe deshabilitar los puertos ISL.

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra que los puertos 1 a 16 que están orientados al nodo están deshabilitados en el switch cs1:

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

2. Verifique que el ISL y los puertos físicos en el ISL entre los dos conmutadores BES-53248 cs1 y cs2 sean **up**:

```
show port-channel
```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra que los puertos ISL están **up** en el switch cs1:

```
(cs1)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs1) #
```

El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL están **up** en el conmutador cs2:

```
(cs2)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
```

3. Mostrar la lista de dispositivos vecinos:

```
show isdp neighbors
```

Este comando proporciona información sobre los dispositivos conectados al sistema.

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se enumeran los dispositivos vecinos del conmutador cs1:

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

En el siguiente ejemplo se enumeran los dispositivos vecinos en el conmutador cs2:

```
(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

4. Compruebe que todos los puertos del clúster estén "activos":

   `network port show -ipspace Cluster`

   Cada puerto debe mostrar "up" para `Link` y "saludable" para `Health Status`.

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

Node: node2

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
```

5. Compruebe que todos los LIF del clúster estén «activos» y operativos: `network interface show -vserver Cluster`

   Cada LIF de clúster debería mostrar «true» para `Is Home` y que tengan un `Status Admin/Oper` de "arriba/arriba"

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true
```

6. Compruebe que `auto-revert` Está habilitado en todos los LIF de clúster: `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
```

7. Desconecte el cable del puerto del clúster e0a del nodo 1 y, a continuación, conecte e0a al puerto 1 del switch del clúster cs1 mediante el cableado adecuado compatible con los switches BES-53248.

   La "*Hardware Universe* de NetApp" contiene más información sobre el cableado.

8. Desconecte el cable del puerto e0a del clúster en el nodo 2 y, a continuación, conecte e0a al puerto 2 del switch del clúster cs1 mediante el cableado adecuado compatible con los switches BES-53248.

9. Habilite todos los puertos orientados al nodo en el switch de clúster cs1.

Muestra el ejemplo

El siguiente ejemplo muestra que los puertos 1 a 16 están habilitados en el conmutador cs1:

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

10. Compruebe que todas las LIF del clúster estén en funcionamiento, operativas y se muestren como `true` para `Is Home`:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente, se muestra que todas las LIF están activas en los nodos 1 y 2, y eso `Is Home` los resultados son `true`:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ -----------
------- ----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true
```

11. Muestra información sobre el estado de los nodos en el clúster:

```
cluster show
```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos en el clúster:

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

12. Desconecte el cable del puerto e0b del clúster en el nodo 1 y, a continuación, conecte e0b al puerto 1 del switch cs2 del clúster mediante el cableado adecuado compatible con los switches BES-53248.
13. Desconecte el cable del puerto e0b del clúster en el nodo 2 y, a continuación, conecte e0b al puerto 2 del switch del clúster cs2 mediante el cableado adecuado compatible con los switches BES-53248.
14. Habilite todos los puertos orientados al nodo en el switch de clúster cs2.

Muestra el ejemplo

El siguiente ejemplo muestra que los puertos 1 a 16 están habilitados en el conmutador cs2:

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs2)(Config)# exit
```

15. Compruebe que todos los puertos del clúster están **up**:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra que todos los puertos del clúster están **up** en los nodos 1 y 2:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

Paso 3: Verificar la configuración

1. Compruebe que se muestran todas las interfaces `true` para `Is Home`:

   `network interface show -vserver Cluster`

   Esto puede tardar varios minutos en completarse.

Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente, se muestra que todas las LIF están activas en los nodos 1 y 2, y eso `Is Home` los resultados son `true`:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- ----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true
```

2. Compruebe que ambos nodos tengan una conexión cada uno con cada switch:

   `show isdp neighbors`

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestran los resultados adecuados para ambos switches:

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port
ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
----------
node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform    Port
ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
------------
node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
```

3. Muestra información sobre los dispositivos de red detectados en el clúster:

   `network device-discovery show -protocol cdp`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-
53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-
53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-
53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-
53248
```

4. Compruebe que la configuración está desactivada:

   `network options switchless-cluster show`

   > El comando puede tardar varios minutos en completarse. Espere a que se anuncie la duración de 3 minutos.

   La `false` el resultado del ejemplo siguiente muestra que las opciones de configuración están deshabilitadas:

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

5. Compruebe el estado de los miembros del nodo en el clúster:

   `cluster show`

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos en el clúster:

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

6. Compruebe que la red de clúster tiene conectividad completa mediante el comando:

   `cluster ping-cluster -node node-name`

   Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 192.168.168.26 node1 e0a
Cluster node1_clus2 192.168.168.27 node1 e0b
Cluster node2_clus1 192.168.168.28 node2 e0a
Cluster node2_clus2 192.168.168.29 node2 e0b
Local = 192.168.168.28 192.168.168.29
Remote = 192.168.168.26 192.168.168.27
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.27
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.27
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

7. Vuelva a cambiar el nivel de privilegio a admin:

   ```
   set -privilege admin
   ```

8. Si ha suprimido la creación automática de casos, rehabilitarla invocando un mensaje de AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
   ```

   Muestra el ejemplo

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all
   -message MAINT=END
   ```

   Para obtener más información, consulte: "Artículo de la base de conocimientos de NetApp: Cómo impedir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programado"

El futuro

Una vez finalizada la migración, es posible que tenga que instalar el archivo de configuración necesario para admitir el Monitor de estado del conmutador de clúster (CSHM) para los switches de clúster BES-53248. Consulte "Instale el archivo de configuración del Monitor de estado del conmutador de clúster (CSHM)" y.. "Habilite la función de recogida de registros".

Sustituya los interruptores

Requisitos de sustitución

Antes de sustituir el interruptor, asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones en el entorno actual y en el interruptor de sustitución.

Infraestructura de red y clúster existente

Asegúrese de que:

- El clúster existente se ha verificado como completamente funcional, con al menos un switch de clúster completamente conectado.
- Todos los puertos del clúster son **up**.
- Todas las interfaces lógicas de cluster (LIF) están administrativamente y operativamente **up** y en sus puertos domésticos.
- La ONTAP `cluster ping-cluster -node node1` el comando debe indicar que la configuración, `basic connectivity` y.. `larger than PMTU communication`, se realizan correctamente en todas las rutas.

Conmutador de clúster de sustitución BES-53248

Asegúrese de que:

- La conectividad de la red de gestión en el switch de reemplazo es funcional.

- El acceso de la consola al interruptor de sustitución está en su lugar.
- Las conexiones de nodos son los puertos 0/1 a 0/16 con licencia predeterminada.
- Todos los puertos de enlace entre switches (ISL) están deshabilitados en los puertos 0/55 y 0/56.
- El archivo de configuración de referencia (RCF) y la imagen del conmutador del sistema operativo EFOS se cargan en el conmutador.
- Se ha completado la personalización inicial del conmutador, tal y como se detalla en "Configure el conmutador de clúster BES-53248".

Cualquier personalización de sitio anterior, como STP, SNMP y SSH, se copian al nuevo switch.

Si quiere más información

- "Sitio de soporte de NetApp"
- "Hardware Universe de NetApp"

Sustituya un switch de clúster BES-53248 compatible con Broadcom

Siga estos pasos para sustituir un conmutador de clúster BES-53248 compatible con Broadcom defectuoso en una red de clúster. Este es un procedimiento no disruptivo (NDU).

Acerca de los ejemplos

Los ejemplos de este procedimiento utilizan la nomenclatura de conmutador y nodo siguiente:

- Los nombres de los conmutadores BES-53248 existentes son `cs1` y.. `cs2`.
- El nombre del nuevo conmutador BES-53248 es `newcs2`.
- Los nombres de nodo son `node1` y.. `node2`.
- Los puertos del clúster de cada nodo se llaman `e0a` y.. `e0b`.
- Los nombres de LIF del clúster son `node1_clus1` y.. `node1_clus2` para los nodos 1, y. `node2_clus1` y.. `node2_clus2` para el 2.
- El prompt de cambios en todos los nodos del clúster es `cluster1::>`

Acerca de la topología

Este procedimiento se basa en la siguiente topología de red de clúster:

Mostrar topología de ejemplo

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false


Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false


cluster1::> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
```

```
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true


cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-
53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-
53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-
53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-
53248
```

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID                 Intf      Holdtime  Capability Platform
Port ID
------------------------ --------- --------- ----------
---------------- ---------
node1                     0/1       175       H          FAS2750
e0a
node2                     0/2       152       H          FAS2750
e0a
cs2                       0/55      179       R          BES-53248
0/55
cs2                       0/56      179       R          BES-53248
0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID                 Intf      Holdtime  Capability Platform
Port ID
------------------------ --------- --------- ----------
---------------- ---------
node1                     0/1       129       H          FAS2750
e0b
node2                     0/2       165       H          FAS2750
e0b
cs1                       0/55      179       R          BES-53248
0/55
cs1                       0/56      179       R          BES-53248
0/56
```

Pasos

1. Revise la "Requisitos de sustitución".
2. Instale el archivo de configuración de referencia (RCF) y la imagen adecuados en el conmutador, newcs2, y realice las preparaciones necesarias del sitio.

   Si es necesario, verifique, descargue e instale las versiones adecuadas del software RCF y EFOS para el

nuevo conmutador. Si ha comprobado que el nuevo interruptor está correctamente configurado y no necesita actualizaciones para el software RCF y EFOS, continúe con el paso 2.

a. Puede descargar el software Broadcom EFOS aplicable para los switches de clúster de la "Compatibilidad con switches Ethernet Broadcom" sitio. Siga los pasos de la página de descarga para descargar el archivo EFOS de la versión del software ONTAP que está instalando.

b. El RCF adecuado está disponible en "Switches de clúster Broadcom" página. Siga los pasos de la página de descarga para descargar el RCF correcto para la versión del software ONTAP que está instalando.

3. En el nuevo switch, inicie sesión como `admin` y apague todos los puertos que se conectarán a las interfaces del clúster de nodos (puertos 1 a 16).

> Si ha adquirido licencias adicionales para puertos adicionales, apague estos puertos también.

Si el switch que desea sustituir no está funcional y está apagado, los LIF de los nodos del clúster ya deberían haber realizado una conmutación al otro puerto del clúster para cada nodo.

> No se requiere ninguna contraseña para introducirla `enable` modo.

Muestra el ejemplo

```
User: admin
Password:
(newcs2)> enable
(newcs2)# config
(newcs2)(config)# interface 0/1-0/16
(newcs2)(interface 0/1-0/16)# shutdown
(newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit
(newcs2)(config)# exit
(newcs2)#
```

4. Compruebe que todas las LIF del clúster tienen `auto-revert` habilitado:

```
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
```

Mostrar topología de ejemplo

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

Logical
Vserver   Interface    Auto-revert
--------- ------------ ------------
Cluster   node1_clus1  true
Cluster   node1_clus2  true
Cluster   node2_clus1  true
Cluster   node2_clus2  true
```

5. Apague los puertos ISL 0/55 y 0/56 en el switch BES-53248 cs1:

Mostrar topología de ejemplo

```
(cs1)# config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
```

6. Elimine todos los cables del conmutador BES-53248 cs2 y, a continuación, conéctelos a los mismos puertos del conmutador BES-53248 newcs2.
7. Traiga los puertos ISL 0/55 y 0/56 entre los switches cs1 y newcs2 y, a continuación, verifique el estado de operación del canal de puerto.

   El estado de enlace para el canal de puerto 1/1 debe ser **up** y todos los puertos miembros deben ser True bajo el encabezado Port Active.

Muestra el ejemplo

En este ejemplo, se habilitan los puertos ISL 0/55 y 0/56, y se muestra el estado de enlace para el canal de puerto 1/1 en el switch cs1:

```
(cs1)# config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# no shutdown
(cs1)(interface 0/55-0/56)# exit
(cs1)# show port-channel 1/1

Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------- -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
```

8. En el nuevo switch newcs2, vuelva a habilitar todos los puertos conectados a las interfaces de clúster del nodo (puertos 1 a 16).

> Si ha adquirido licencias adicionales para puertos adicionales, apague estos puertos también.

Muestra el ejemplo

```
User:admin
Password:
(newcs2)> enable
(newcs2)# config
(newcs2)(config)# interface 0/1-0/16
(newcs2)(interface 0/1-0/16)# no shutdown
(newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit
(newcs2)(config)# exit
```

9. Compruebe que el puerto e0b está **activo**:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Muestra el ejemplo

La salida debe ser similar a la siguiente:

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- -----------
-------- -------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- -----------
-------- -------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false
```

10. En el mismo nodo que haya utilizado en el paso anterior, espere a que la LIF del clúster no1_clus2 del nodo 1 se revierte automáticamente.

Muestra el ejemplo

En este ejemplo, la LIF no1_clus2 del nodo 1 se revierte correctamente si `Is Home` es `true` y el puerto es e0b.

El siguiente comando muestra información acerca de las LIF en ambos nodos. El estado del primer nodo es correcto si `Is Home` es `true` en ambas interfaces de clúster y muestran las asignaciones de puerto correctas, en este ejemplo `e0a` y.. `e0b` en el nodo 1.

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e0a     false
```

11. Muestra información sobre los nodos de un clúster:

    `cluster show`

    Muestra el ejemplo

    En este ejemplo se muestra el estado del nodo para `node1` y.. `node2` en este clúster lo es `true`:

    ```
    cluster1::> cluster show
    Node   Health   Eligibility   Epsilon
    ------ -------- ------------  --------
    node1  true     true          true
    node2  true     true          true
    ```

12. Confirme la siguiente configuración de red del clúster:

    `network port show`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- -----------
-------- ------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                           Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster           up   9000 auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster           up   9000 auto/10000
healthy  false


cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
```

```
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true
4 entries were displayed.
```

+

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980
e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980
e0a
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980
e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980
e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66
```

13. Compruebe que la red de clúster esté en buen estado:

```
show isdp neighbors
```

Muestra el ejemplo

```
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID    Intf    Holdtime    Capability    Platform    Port ID
---------    ----    --------    ----------    --------    --------
node1        0/1     175         H             FAS2750     e0a
node2        0/2     152         H             FAS2750     e0a
newcs2       0/55    179         R             BES-53248   0/55
newcs2       0/56    179         R             BES-53248   0/56

(newcs2)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID    Intf    Holdtime    Capability    Platform    Port ID
---------    ----    --------    ----------    --------    --------
node1        0/1     129         H             FAS2750     e0b
node2        0/2     165         H             FAS2750     e0b
cs1          0/55    179         R             BES-53248   0/55
cs1          0/56    179         R             BES-53248   0/56
```

El futuro

Consulte "Habilite la función de recogida de registros" en el caso de los pasos necesarios para habilitar la recogida del registro del switch de estado del clúster utilizado para recoger archivos de registro relacionados con el switch.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.